Graphes et Applications

Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technolog

Semestre : 1 ■ 2 □

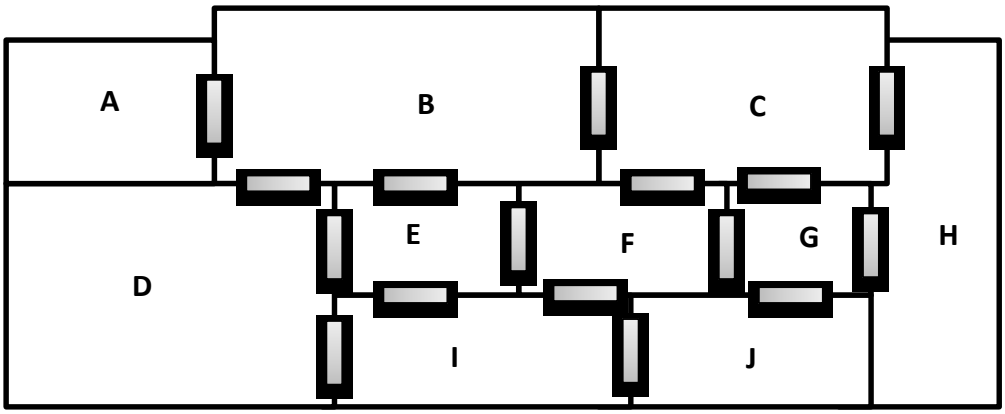
Session : Principale ■ Rattrapage □

Module : Graphes et Applications
Enseignant(s) : Faouzi Kamoun, Jihene Benabderrazek, Belhassen Ghidaoui
Classe(s) : 4TWIN ; 4SIM
Documents autorisés : OUI □ NON ■
Date : 5/01/2017 (9 :00 H) **Durée** : 1 heure 30 min

SOLUTION

Exercice 1 (5 pts)

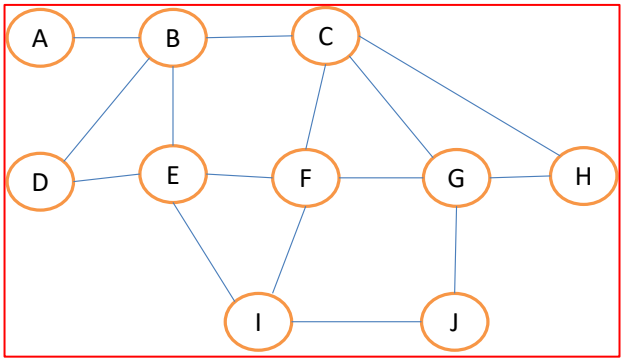
Ci-dessous est le plan d'un musée : les parties grisées matérialisent les portes.



1- Représenter la situation à l'aide d'un graphe en précisant ce que représentent arêtes et sommets. (1 point)

Arête : Porte

Sommet : salle



Le conservateur du musée souhaite différencier chaque salle des salles voisines (celles qui sont accessibles directement par une porte) par le type de moquette posée sur le sol.

2- A quel problème de théorie des graphes, ce problème se ramène-t-il ? (1 point)

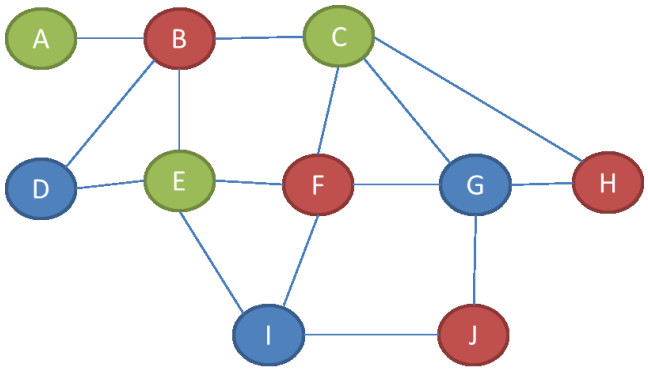
Colorage de graphes

3- Combien de types de moquettes au minimum faudrait-il pour réaliser ce souhait ? Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre résolution. (3 points)

Application de Welsh-Powell Algorithm

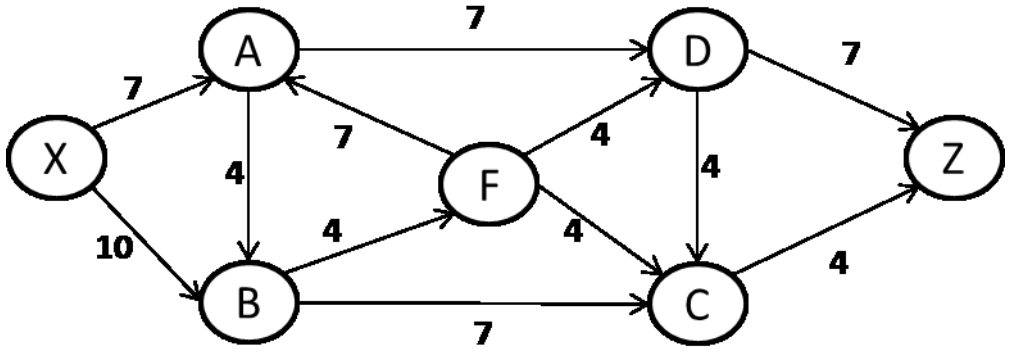
Sommet	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Degree	1	4	4	3	4	4	4	2	4	2

3 types de moquettes (3 couleurs): Below is a sample coloring



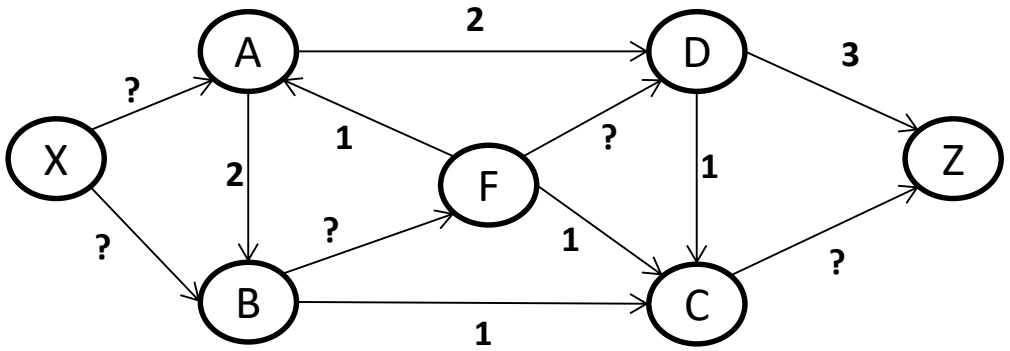
Exercice 2 (5 pts)

On considère le réseau de transport ci-dessous ayant comme entrée (source) le sommet X et comme sortie (puits) le sommet Z.



Les poids des arcs représentent les capacités des canaux.

Soit la répartition de flot suivante :



1- Compléter les valeurs de flot manquantes [(X,A), (X,B), (B,F), (C,Z) et (F,D)] . Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre résolution. (1 point)

Apply the Law of Flow conservation at nodes C , D, F, B, and then A: $\sum F_{in} = \sum F_{out}$

Arc	X-A	X-B	B-F	C-Z	F-D
Flow	3	3	4	3	2

2- Le flot précédent n'est pas maximal, expliquer pourquoi. (1.5 point)
The above flow allocation provides a Flow of 6 units
From the Max-flow, min-cut theorem, we know that the maximimum flow should be equal to 11 Units (this is the cut {X, A, B, F, D, C} & {Z}.

3- Décrire la répartition du flot maximal en appliquant l'algorithme de **Ford-Fulkerson**. (2.5 points)

Two iterations are enough :

1st iteration flow of 7 Units along X-A-D-Z

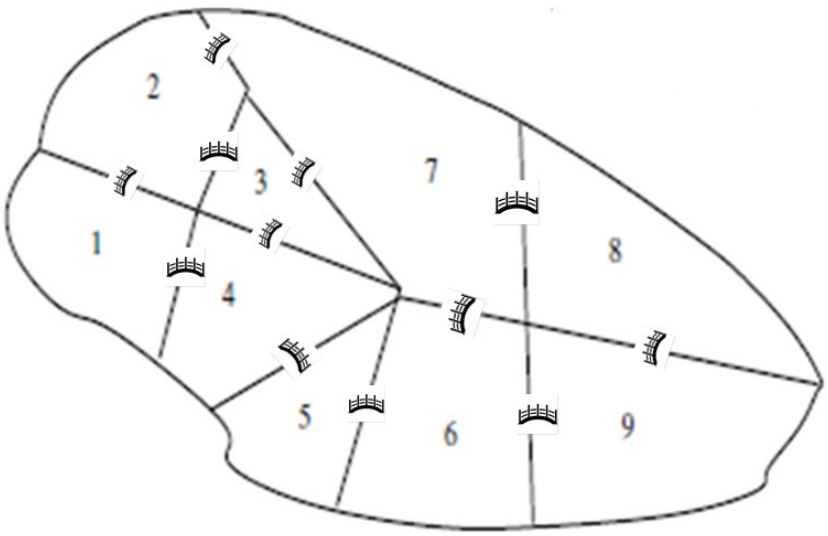
2nd iteration flow of 4 units along X-B-C-Z (or X-B-F-D-C-Z)

This gives a max flow of 11 units (no augmenting path)

Exercice 3 (5 pts)

Une ville Italienne comprend 9 régions (1-9), séparées par 12 rivières.

La municipalité a décidé de mettre en place un réseau de ponts reliant les 9 régions avec un cout minimal. Les ponts possibles sont présentés par le symbole dans la figure ci-dessous.

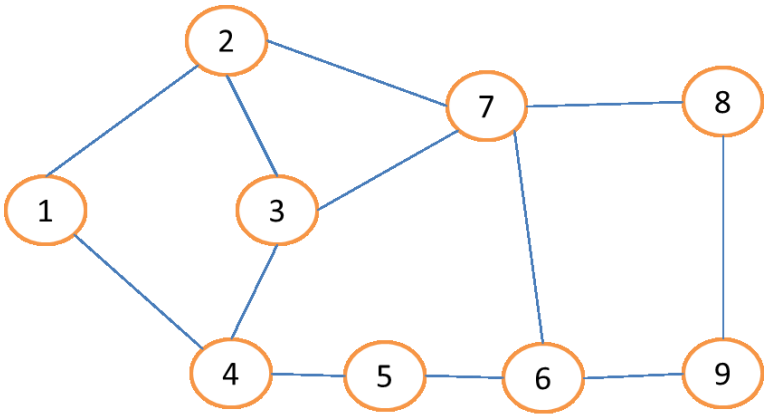


La matrice (symétrique) suivante décrit l'ensemble des 12 ponts possibles et les couts (en milliers d'Euros) correspondants.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1200		950					
2			500				300		
3				1100			450		
4					800				
5						750			
6							210		150
7								600	
8									900

9									

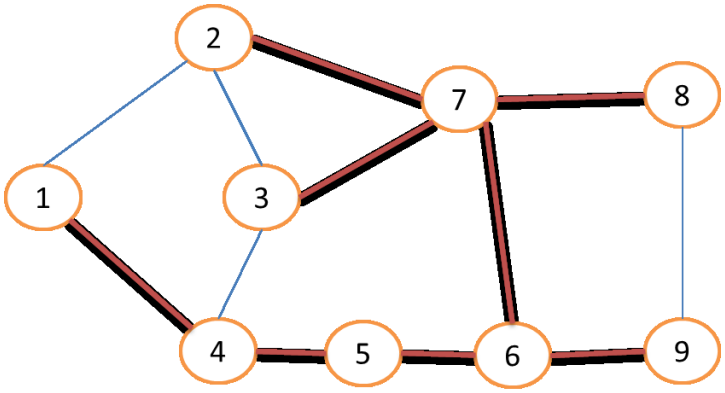
1- Construire le graphe modélisant le contexte ci-dessus. (1 point)



Node = Region ; Arc = bridge

2- A quel problème de théorie des graphes, ce problème se ramène-t-il ? (1 point)
Minimum Spanning Tree

3- Déterminer les ponts à mettre en place de manière à connecter tous les 9 régions tout en minimisant le coût total. (2 points)
Apply either Prim's or Kruskal's MST algorithm:

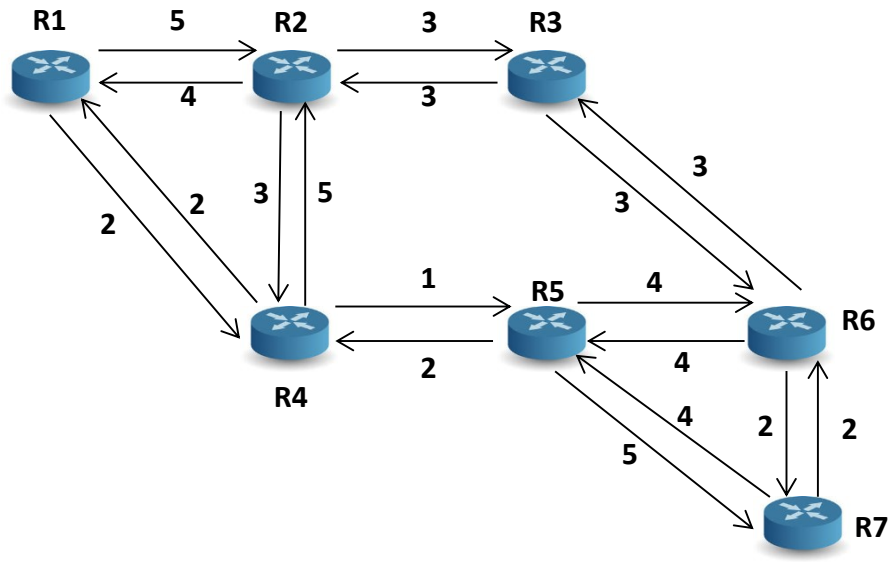


4- Déterminer le cout total du projet (1 point)

Total Cost = 950+800+750+150+210+300+450+ 600 = 4210 (x1,000 Euros)

Exercice 4 (5 pts)

On considère le réseau de télécommunication ci-dessous comprenant 7 routeurs interconnectés par des câbles optiques. Le poids associé á chaque câble corresponds à la latence (délai de transmission) associé á ce câble en millisecondes.



1- Utiliser un algorithme approprié pour aider le routeur **R2** á déterminé le chemin le plus rapide (délai minimum) vers chacun des 6 autres routeurs. (4 points)

Dijsktra shorest path Algorithm

2- Dessiner l'arbre des chemins les plus cours de R2 vers les autres routeurs. (1 point)

